Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #2| Software, Personal y Procesos

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Mtra. Jessica Hdez. Romero

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 02 de febrero del 2026

Contenido

Introducción 3

Descripción 4

Justificación 5

Desarrollo. 6

¿Cuál es el mejor gestor de base de datos para este proyecto? 7

Perfiles y roles. 7

Desarrollo de proyecto. 9

Conclusión. 10

Referencias 11

Introducción

En esta actividad realizaremos la investigación de algunos programas que nos servirán para la minería de datos, en este caso seleccionaremos 3 programas de minería de datos e identificar cuales roles y perfiles son requeridos para el desarrollo del proyecto que veremos en el desarrollo de la actividad además de identificar cuáles son los requisitos mínimos para poder ejecutar el software que seleccionaremos además de los requisitos de los diferentes softwares de minería de datos además d3e responder cuales tecnologías tenemos en cuenta para poder usar, por que deberíamos usar ese software de minería de datos además que procesos de minería de datos se pueden realizar con el software elegido, una vez hecha la tabla escogeremos una y definiremos cual es el mejor gestor de base de datos para el proyecto que se pedirá en el desarrollo de la actividad para poder conocer mas de los diferentes softwares de minería de datos, cuales son, para que nos servirán y sobre todo si son utilizables y con pocos requisitos para que nuestra computadora logre ejecutarlas así como asignar perfiles y roles

Descripción.

En esta actividad tendremos que investigar mas a fondo sobre los softwares de minería de datos donde seleccionaremos los diferentes softwares que investigaremos en internet, además de ello responderemos en una tabla diferentes preguntas para poder determinar cual gestor de bases de datos nos conviene mas para el proyecto, escogeremos diferentes gestores para poder determinar cuáles procesos de minería de datos son las que nos ofrecen el software que elegimos, redactaremos la propuesta de software que elegimos así como por que lo seleccionamos comparándola con la tabla que tenemos anteriormente así como una propuesta de los roles y personal que necesitaremos para el proyecto, con el objetivo de conocer los diferentes programas que existen para la minería de datos así como diferentes funciones que otorgan estos programas ya que puede existir una gran variedad de programas que pueden tener una función muy similar así como de uso libre y de pago.

Justificación

Realizaremos esta actividad con el fin de practicar sobre la minería de datos, cuales son los programas que pueden llegar a sernos útil en un proyecto donde se necesite implementar un software de minería de datos, identificar los requisitos de l sistema para poder ejecutar el software así como los requisitos de personal ya que se necesitaran personas y poder asignarlas a diferentes roles que nos ayudaran para poder avanzar en este proyecto donde deberemos implementar, software, personal y procesos para la minería de datos, necesitaremos investigar bien las diferentes herramientas ya que pueden haber distintas páginas que ofrezcan software para la minería de datos y saber identificar cuales de estas nos funcionaran más ya que existe el software libre y de pago en este caso necesitamos saber que procesos para la minería de datos se nos esta ofreciendo en diferentes softwares y poder hacer una comparación de estos y elegir la mejor entre todas ellas para poder sustentar nuestra respuesta en base a la investigación que realizaremos

Desarrollo.

Juan ha sido nombrado el nuevo director del área de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos Nacional. Por tanto, se le solicita un proyecto para diseñar e implementar en el área, como primer punto se pretende identificar los requisitos básicos como son el software necesario y el requisito del personal, posterior a esto en la actividad 3, Juan debe estimar los costos para la implementación de la propuesta del proyecto.

Investigaremos diferentes softwares para la minería de datos por lo que realizaremos una tabla donde podamos responder algunas comparaciones

Tecnología de minería de datos	¿Por qué propondrías ese software?	¿Qué procesos de minería de datos puede realizar el software?
SQL Server Data Mining	Tiene una gran compatibilidad con las herramientas de Microsoft, seguridad de alto nivel y escalabilidad dinámica	Segmentación, predicción de comportamientos, pronósticos de series, análisis de influencia
Oracle Data Mining	Integración nativa de Oracle database, tiene algoritmos avanzados y automatización	Agrupación, detección de anomalías y predicción de valores
Teradata	Puede manejar gran cantidad de datos y puede ser implementado en la misma base de datos	Segmentación, análisis predictivo, detección de anomalías, minería de texto

Orange	Código abierto y gratuito y es fácil de utilizar al poder crear flujos de trabajo y graficas	Aprendizaje no supervisado, modelos predictivos, gráficos interactivos
Dundas	Puede manejar grandes cantidades de información	Análisis de series y tendencias, análisis descriptivo y diagnostico, así como el predictivo

¿Cuál es el mejor gestor de base de datos para este proyecto?

En este caso el mejor seria SQL server data mining ya que en las actividades anteriores hemos usado SQL server para gestionar nuestras bases de datos además de que en este caso es compatible con muchas de las herramientas de Microsoft, podremos trabajar directamente con los datos así como en la actividad anterior pudiendo así crear graficas en Excel y poder manipular los datos para poder realizar graficas dependiendo de la información que necesitemos, además de tener compatibilidad con Microsoft, es bastante segura además de pedirnos el nombre de la base de datos y un usuario y contraseña además del nombre completo del servidor por lo que si nos equivocamos en una sola letra, no nos dejara importar la base de datos

Perfiles y roles.

Investigaremos los roles o perfiles que se necesitan para este proyecto por lo que encontramos lo siguiente:

Administrador de base de datos o líder de proyecto, es el responsable de diseñar y construir

la administración de la base de datos instalando diferentes herramientas que lo permitan.

Analista de datos, es el responsable de aplicar algoritmos para la minería de datos y encontrar patrones y encontrar información que puede ser analizada a detalle

Especialista en minería de datos, es el responsable de analizar los datos y generar gráficas, informes y diferentes informes de los datos analizados

Analista de negocios, este es el responsable de analizar los datos del negocio, así como definiendo métricas que deben de ser analizadas ya que es un medio entre los datos y la estrategia empresarial

Almacenista de datos, es el responsable de guardar los datos analizados y procesados para registrar un historial

¿Qué roles o perfiles escogiste para el desarrollo del proyecto?

5 roles diferentes, administrador de proyecto, analista de datos, especialista en minería de datos, analista de negocios, almacenista de datos

¿Por qué son fundamentales?

Porque cada uno desempeña un rol diferente pero necesario al momento de tener una gran cantidad de datos, realizar gráficas, analizarlas, almacenarlas y tomar los datos para estrategias empresariales

Con base en los roles seleccionados, ¿cuánto personal se va a contratar?

Por lo menos se debe contratar al menos 5 personas por los roles escogidos y seguir aumentando los empleados al momento de que el proyecto crezca y el presupuesto suba dependiendo de la cantidad de los dato s a analizar ya que al ser gran cantidad de informacion es mejor tener mas personal para el proyecto ya que una sola persona encargada de la minería tardaría demasiado para

poder realizar el trabajo esperado, por lo que puede ser escalable al momento de aumentar los datos a analizar contratando a más empleados

Desarrollo de proyecto.

La propuesta de software que utilizaremos será SQL Server Data Mining ya que anteriormente hemos trabajado con el gestor de SQL server para la realización de diferentes bases de datos donde hemos hecho tablas e ingresado datos dentro de ellas por lo que en la actividad anterior realizarnos una exportación a la herramienta Excel que nos funciona perfectamente para poder realizar graficas utilizando la base de datos hecha en SQL además de tener una integración perfecta con la base de datos y con la herramientas de Microsoft por o que en este caso e la mejor opción para poder elegir esta herramienta comparándola con las demás además de la seguridad que tiene por lo que podríamos tener un administrador de proyecto de 2 a 3 analistas de datos así como los especialistas en minería de datos, por lo menos 1 o 2 analistas de negocios y 1 almacenista de datos

¿Cómo se realizaría la ejecución del proyecto para que sea exitoso al implementarlo en el área en el que Juan está a cargo?

Dividiremos los requisitos y algunos pasos para el desarrollo del proyecto, uno de ellos es el objetivo y los requisitos básicos para poder realizar el proyecto, para ello definimos los roles que necesitaremos para el desarrollo del proyecto así como los lideres, ingenieros y analistas de datos que necesitaremos para el desarrollo del proyecto ya que nuestro objetivo es implementar software para la minería de datos, una vez que tenemos claro el objetivo y los requisitos básicos, realizaremos el segundo paso para los requisitos de personal.

Para este paso definimos los requisitos de personal para ello anteriormente definimos los

roles donde tendremos 5 roles, administradores de proyecto, analista de datos, analista de negocios, especialista en minería de datos y almacenista de datos, la cantidad de personal es escalable a la cantidad de datos a analizar y sabiendo la cantidad de datos que manejaremos, no solo necesitaremos una persona para cada rol, si no, necesitaremos diferentes personas que cumplan con los requisitos para tener múltiples analistas de datos o múltiples expertos en minería de datos ya que con tanta información es importante tener al personal necesario.

Para el tercer paso necesitamos diseñar y prepararnos antes del ultimo paso, en este paso es importante definir presupuestos en caso de que contemos con uno para poder asignar sueldos así como los horarios y responsabilidades de cada uno de los diferentes empleados basándonos en el rol que desempeñan así como el tiempo que puede tomarnos crear las bases necesarias para poder realizar la implementación de la minería de datos en la base de datos original así como la capacitación de los empleados y algunos inconvenientes

Por último, paso tenemos la ejecución, donde aplicamos lo visto en esta actividad para planificar el desarrollo del proyecto, poder crear los requisitos de los diferentes empleados, así como lo presupuestos y diferentes roles donde podemos ver que sueldo se le podría dar dependiendo de su puesto así como la cantidad de empelados que deberemos tener basándonos en el presupuesto y la exigencias de el proyecto done al final tendremos que implementar el software de minería de datos y poder filtrarlos y manipularlos para poder crear graficas y diferente implementaciones de herramientas que servirán para el analista de negocios

Conclusión.

En la realización de esta actividad realizamos una investigación de las diferentes herramientas que podemos utilizar para el desarrollo de esta actividad donde debemos de

seleccionar una herramienta para la minería de datos donde débenos escoger una de ella s analizando las ventajas y desventajas de cada una de las herramientas o gestores de bases de datos y elegir la que más nos convenza, además de eso realizamos una investigación de los perfiles y roles de los integrantes que el proyecto puede tener así como su función en el desarrollo del proyecto por lo que debemos plantear bien quienes serán los integrantes y que rol deben de ejercer así como los pasos a seguir para el desarrollo del proyecto desde el objetivo del proyecto así como el desarrollo y l ejecución del proyecto por lo que podemos identificar las herramienta que mas nos conviene en caso de utilizar diferentes gestores de bases de datos así como las diferentes funciones o diferentes procesos que podemos realizar con los diferentes gestores se minería de datos

Referencias.

Hackemi. (s. f.-k). *Hackemi/mineria-de-datos*. GitHub. https://github.com/Hackemi/mineria-de-datos

Franklin García. (2020, 25 febrero). 🔴 *Crear TABLAS en SQL Server con y sin CODIGO* 📊 [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rHcB0KGoysw

Anthony Smoak. (2022, 29 marzo). *Use Excel to Connect to SQL Server Data* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=UzfYbWZr6ro

Accessastera. (2025, 19 noviembre). The 8 Best Data Mining Tools You Can Use in 2026 | Astera. *Astera*. https://www.astera.com/es/type/blog/data-mining-tools/

Emilio, N. (2025, 6 mayo). Las 7 mejores herramientas gratuitas de data mining (minería de datos). *bismart*. https://blog.bismart.com/7-mejores-herramientas-de-data-mining

Echavarria, N. (s. f.). *Ventajas y desventajas de usar Microsoft SQL Server en Azure*. https://www.nedigital.com/es/blog/microsoft-sql-server-ventajas-y-desventajas

Reclu IT. (s. f.). https://recluit.com/perfiles-en-los-que-se-pueden-especializar-los-dbas/

A continuación, te explicamos cómo puedes definir las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo en un proyecto de minería de datos. (2024, 25 octubre). www.linkedin.com. https://es.linkedin.com/advice/0/heres-how-you-can-define-roles-responsibilities-team-pevgc?lang=es